



Foto: John Fielding, opera originale, licenza CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

INTRODUZIONE, OTTO CAPITOLI E SCHEDA RAPIDA

Il mondo dei droni

Come funzionano, come si fanno volare e, soprattutto, cosa dice la legge. Per chi parte da zero nei droni ma non nell'elettronica.

Edizione del 20 settembre 2026. Ogni capitolo riporta in testa che cosa è stato verificato e a quale data.

00

Introduzione e mappa della guida

È facile comprare un drone prima di conoscerne i limiti. Questa guida mette le regole e la preparazione prima del primo volo: prima si capisce il sistema e la legge, poi si vola. Queste pagine spiegano a chi si rivolge la guida, come è costruita e come usarla.

IN QUESTO CAPITOLO

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. A chi si rivolge | 4. Le convenzioni grafiche |
| 2. Come è organizzata | 5. Sedici termini per cominciare |
| 3. Tre percorsi di lettura | 6. Una nota sulle date |

0.1 A chi si rivolge

Il lettore che abbiamo in mente non ha mai fatto volare un drone, ma sa cos'è un anello di retroazione e ha un'idea di come funziona un link radio. Questo cambia il modo di scrivere: non spieghiamo cosa sia un accelerometro o una modulazione a spettro espanso, ma come vengono usati in un drone e perché contano per volare in sicurezza e in regola.

Sulla normativa, invece, la guida parte da zero. Il regolamento europeo ha un vocabolario suo: categorie, sottocategorie, classi, operatori, piloti, zone geografiche. Lo costruiremo mattone per mattone, con uno scenario concreto per ogni regola. Non troverai confronti tra marche, modelli e prezzi: cambiano ogni stagione, e i criteri per scegliere non dipendono da loro.

0.2 Come è organizzata

Dopo questa introduzione vengono otto capitoli, ciascuno in un file separato, più una scheda rapida da stampare. Sono pensati per essere letti in ordine, ma ognuno regge anche da solo, con rimandi espliciti agli altri quando serve.

01 Cos'è un drone

Definizioni, terminologia, famiglie di droni, impieghi e perché il peso è il parametro che decide tutto.

02 Anatomia e funzionamento

Telaio, motori, ESC, batterie, flight controller, sensori, come vola un quadricottero, modalità di volo e firmware.

03 Radio, video e telemetria

Link di comando, video analogico e digitale, telemetria, bande e limiti di potenza in Europa, GNSS, Remote ID visto dal lato radio.

04 Il quadro normativo europeo

I regolamenti 2019/947 e 2019/945, le categorie Open, Specific e Certified, le sottocategorie A1-A3, le classi C0-C6, registrazione, formazione, Remote ID.

05 Volare in Italia

ENAC, Regolamento UAS-IT, d-flight, attestati, zone geografiche, autorizzazioni, assicurazione, privacy, sanzioni.

06 Categoria Specific e prospettive

Panoramica di scenari standard, PDRA, SORA, LUC, categoria Certified e U-space.

07 Volare in pratica

Pianificazione, meteo, checklist, gestione delle emergenze, manutenzione, segnalazioni, buone maniere.

08 Percorso del neofita e appendici

Piano in quattro settimane, criteri per scegliere la prima classe di drone, glossario, acronimi, fonti.

SR Scheda rapida

Due pagine da stampare: tabella A1/A2/A3, diagramma «Posso volare qui?», checklist pre-volo.

0.3 Tre percorsi di lettura

Tutto in ordine

- Dal capitolo 1 all'8, poi la scheda rapida
- Circa sei ore di sola lettura
- Il percorso consigliato per chi vuole capire davvero

Solo le regole

- Capitoli 4, 5 e 7, poi la scheda rapida
- Circa due ore e mezza di lettura
- Per chi ha già familiarità con la tecnica o ha fretta di volare in regola

Solo la tecnica

- Capitoli 1, 2 e 3
- Circa due ore di lettura
- Per chi vuole capire la macchina prima di decidere se il mondo dei droni gli interessa

I tempi indicati sono di lettura continua, senza fermarsi sugli schemi e senza ripasso: studiare richiede molto di più. Il piano in quattro settimane del capitolo 8 è invece un piano di studio, ed è un esempio da adattare al tempo che hai.

0.4 Le convenzioni grafiche

Lungo il testo incontrerai riquadri di sei tipi. Ognuno ha un colore e un'etichetta, così puoi decidere a colpo d'occhio se leggerlo subito o tornarci dopo.

NOTA

Un chiarimento che non interrompe il filo: una precisazione o un'eccezione minore.

ATTENZIONE

Un rischio o un errore comune: prima la condizione, poi la conseguenza. Da leggere sempre.

RIFERIMENTO NORMATIVO

La fonte precisa di una regola: regolamento, articolo, edizione.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Un ponte tra un concetto dei droni e qualcosa che conosci già dalle telecomunicazioni o dall'elettronica.

SCENARIO PRATICO

Una situazione concreta. Un drone, un luogo, delle persone intorno: e la regola applicata passo per passo.

DEFINIZIONE

La definizione formale di un termine, nella forma in cui la usano i regolamenti.

Le sigle di classe e sottocategoria compaiono come etichette colorate, **C0** **C1** **C2** per le classi e **A1** **A2** **A3** per le sottocategorie, con gli stessi colori negli schemi. I capitoli da 1 a 7 si chiudono con un riquadro «In sintesi» e, quelli normativi, con l'elenco delle fonti ufficiali. Questa introduzione, il capitolo 8 e la scheda rapida hanno una struttura diversa, perché servono a consultare più che a studiare.

0.5 Sedici termini per cominciare

Il glossario completo è nel capitolo 8. Questi sedici termini bastano per leggere il primo capitolo senza inciampare.

Drone, UA, UAS

Il drone è la macchina, UA il suo nome nei regolamenti, UAS il sistema completo: aeromobile, comando, collegamento.

Multirotore, quadricottero

Vola grazie a più eliche verticali; con quattro è un quadricottero, la forma più diffusa.

Operatore UAS

Chi è responsabile del drone e dell'operazione; si registra.

Pilota remoto

Chi comanda il volo. Spesso la stessa persona dell'operatore.

Categoria Open

Il regime a basso rischio, senza autorizzazione preventiva.

Sottocategoria A1, A2, A3

Le tre fasce della Open, dalla più vicina alle persone alla più lontana.

Classe C0-C6

Etichetta del costruttore: dice in quali sottocategorie il drone può volare.

MTOM

Il limite di massa al decollo stabilito dal fabbricante, carico utile compreso. Soglia chiave: 250 g.

VLOS

Volo a vista: il pilota vede il drone a occhio nudo.

FPV

Volo con occhiali che mostrano l'immagine della videocamera di bordo.

Registrazione

Iscrizione dell'operatore nel registro nazionale, in Italia su d-flight; il numero va apposto sul drone.

Attestato A1/A3

L'«esame online» del pilota, sulla piattaforma dell'ENAC: 40 domande, vale 5 anni.

Zona geografica UAS

Area in cui uno Stato vieta o limita il volo. Sulla mappa di d-flight la regola è la scheda della zona, non il colore.

Controllore di volo (flight controller)

Il computer di bordo che stabilizza il drone.

Failsafe, ritorno automatico al punto home (RTH)

Cosa fa il drone se perde il comando radio: rientro, atterraggio o altro, secondo configurazione e firmware. Verificalo prima del decollo.

ENAC, EASA

L'autorità italiana e l'agenzia europea dell'aviazione civile.

0.6 Una nota sulle date

La normativa sui droni cambia spesso: regolamento europeo, regolamento italiano, tariffe e procedure di d-flight sono stati rivisti più volte. Tieni quindi distinte tre date: l'edizione di questa guida, la verifica dei riferimenti normativi di un capitolo e l'ultima revisione dei contenuti tecnici. Ogni capitolo le riporta in testa e quelli normativi chiudono con i link ufficiali: davanti a un importo o a una scadenza, controlla la fonte.

NOTA

Questa guida non sostituisce il testo dei regolamenti né la formazione ufficiale: serve a capirli e ad arrivare preparato all'esame e al primo volo.